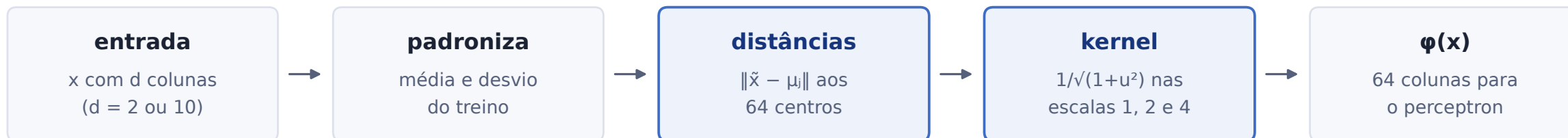


A solução: rede de base radial com kernel multiquádrico inverso

Cada ponto é descrito pela sua proximidade a 64 referências, medidas em três escalas

$$\varphi(x)_j = \frac{1}{\sqrt{1 + u_j^2}} \quad u_j = g_j \frac{\|\tilde{x} - \mu_j\|}{\sigma} \quad j = 1, \dots, 64$$

μ_j : centros σ : escala g_j : ganho $\tilde{x}$: entrada padronizada



fit(X) — recebe as entradas SEM rótulos

Sorteia 64 pontos do treino como centros e fixa σ pela mediana das distâncias. Semente fixa: o mapa é determinístico.

phi(X) — aplicado a treino e teste

Mede as 64 distâncias e passa pelo kernel. Sem laços: uma chamada de `cdist`, 10 mil pontos em milissegundos.

RESULTADO

O perceptron continua linear e intocado — o que muda é o espaço em que ele trabalha. Escore 105,8 no harness e 106,3 $\pm 0,6$ em 12 sementes, contra 100 da referência do professor.

Por que base radial: o perceptron é linear, o espaço é que muda

Cada centro vira um detector local; a soma ponderada deles desenha qualquer fronteira

- **O problema**

o perceptron só traça um hiperplano. No xor o rótulo é o sinal de x_1x_2 — nenhuma reta separa os quatro quadrantes.

- **A saída**

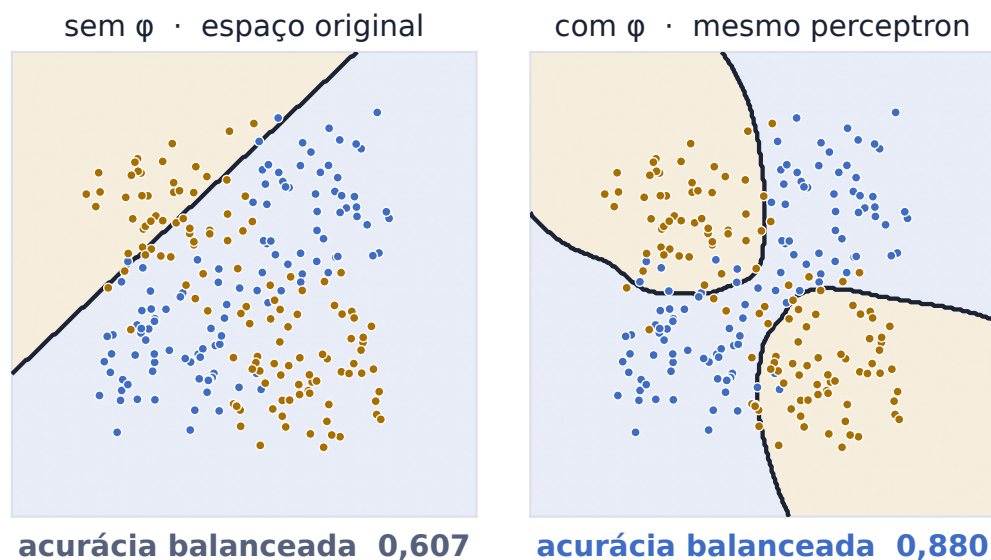
trocar as coordenadas. Cada uma das 64 novas colunas mede a proximidade a um centro: acende perto dele, apaga longe.

- **Por que basta**

uma soma ponderada de detectores locais aproxima qualquer fronteira curva — e somar com pesos é exatamente o que o perceptron faz.

- **Cover, 1965**

quanto maior a dimensão para onde se projeta, mais provável que as classes fiquem linearmente separáveis.



INTUIÇÃO

Mesma tarefa, mesmo perceptron, mesmas 50 épocas: só as coordenadas mudaram. A fronteira reta de 0,607 vira a fronteira em quadrantes de 0,880 — curva no espaço original, mas ainda um hiperplano no espaço de ϕ .

Por que multiquádrico inverso e não gaussiana

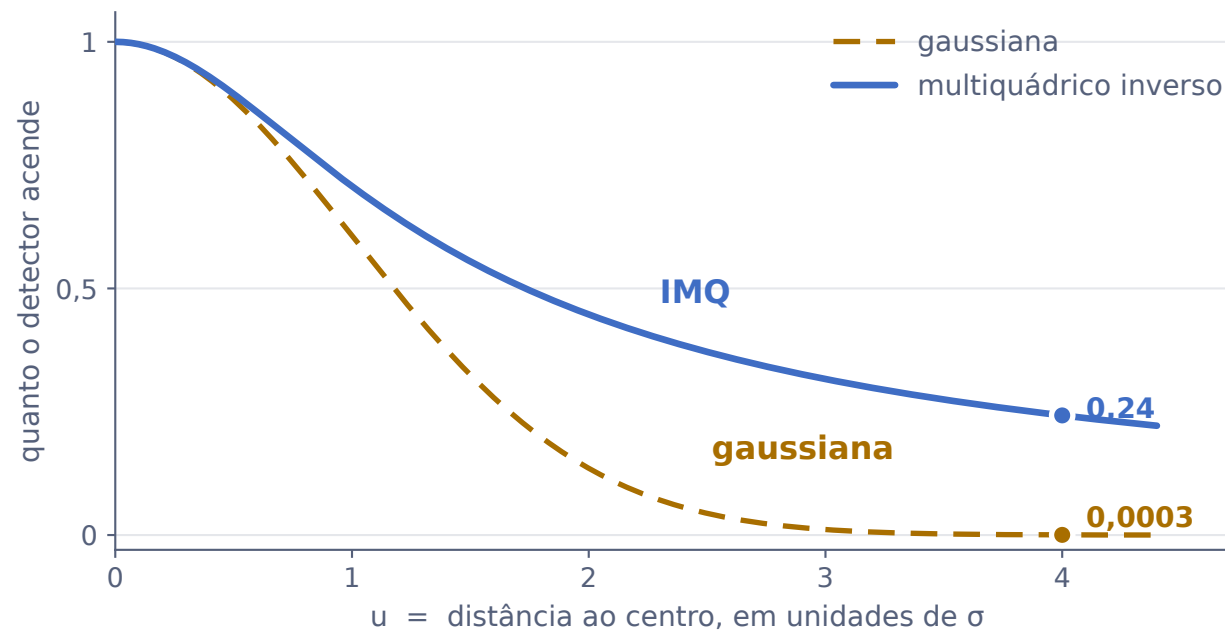
Mesmos centros, mesmas larguras — muda só a velocidade com que o detector apaga

$$e^{-u^2/2} \quad \text{vs.} \quad \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}$$

A gaussiana apaga exponencialmente; o multiquádrico inverso apaga como $1/u$. A diferença só aparece longe do centro:

DISTÂNCIA AO CENTRO	GAUSSIANA	IMQ
1× a mediana	0,37	0,58
3× a mediana	0,0001	0,23

Com 64 centros, a gaussiana deixa quase toda coluna em zero — o perceptron recebe um vetor vazio.



INTUIÇÃO

A cauda polinomial mantém os 64 centros informativos ao mesmo tempo. Medido em 12 sementes pareadas: +1,2 de escore sobre a gaussiana ($t = 2,7$), com metade do desvio-padrão.